

Tema:

Implementação do padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller) em uma aplicação backend.

Requisitos de Avaliação

- Valor: 0,25 pts. na média final.
- Forma de entrega: individual ou em dupla.
- Data de entrega: 02/04/2026.

Descrição geral

A aplicação base disponível em:

<https://github.com/arleysouza/tpl-2026-1-atv1>

implementa uma API REST responsável por manipular três estruturas de dados lineares genéricas:

- Pilha (Stack)
- Fila (Queue)
- Lista (List)

A aplicação mantém os dados em memória, sem utilização de banco de dados, e disponibiliza endpoints para:

- inserção;
- remoção;
- consulta;
- listagem de elementos.

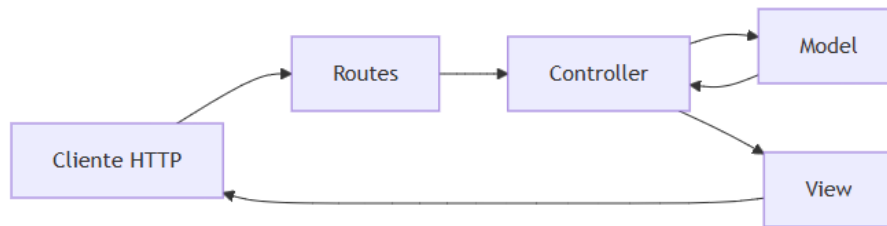
O objetivo desta atividade é **refatorar o código existente** para aplicar o padrão arquitetural **MVC**, promovendo melhor separação de responsabilidades e organização do projeto.

Padrão MVC no Contexto do Projeto

A aplicação deverá ser reorganizada de acordo com o padrão MVC, considerando a seguinte interpretação:

- **Model:** Representa os dados e as regras de negócio das estruturas lineares (pilha, fila e lista).
- **Controller:** Responsável por receber as requisições HTTP, acionar os modelos e delegar a construção da resposta para a camada de view.
- **View:** Responsável por formatar as respostas da API, retornando dados em formato JSON.

Diagrama explicando o MVC



Estrutura Esperada do Projeto

O projeto deverá ser organizado conforme a seguinte estrutura mínima:

- `src/models`
Contém o domínio da aplicação, incluindo as estruturas de dados e regras de negócio.
- `src/models/interfaces`
Define os contratos (interfaces) das estruturas.
- `src/models/instances.ts`
Armazena as instâncias compartilhadas de pilha, fila e lista.
- `src/controllers`
Responsável pela coordenação das requisições HTTP.
- `src/views`
Responsável pela formatação das respostas em JSON.
- `src/routes`
Define o mapeamento das rotas da API para os controllers.
- `src/server.ts`
Arquivo de inicialização do servidor Express.

Requisitos da Atividade

O aluno deverá:

- Refatorar a aplicação base para aderir ao padrão MVC;
- Separar claramente as responsabilidades entre Model, Controller e View;
- Garantir que os controllers não retornem diretamente as respostas, delegando essa responsabilidade às views;
- Manter o funcionamento original da API;
- Preservar os endpoints existentes;
- Manter a lógica de negócio concentrada nos models.

Observações

- Não é necessário adicionar novas funcionalidades à API;
- O foco da atividade é exclusivamente a **organização arquitetural**;

- A aplicação deve continuar operando em memória;
- Simplificações são aceitáveis, desde que não comprometam o padrão MVC.